3.3.2 கிளைகாலிசிஸ் செயல்முறையின் சுருக்கம்

கிளைகாலிசிஸ் வினை நிறைவடைந்த நிலையில், ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறானது இரு பைருவேட் மூலக்கூறுகளாக மாற்றமடைகிறது. மேலும் இரு ATP மற்றும் இரு NADH ஆகியன முறையே ADP மற்றும் NAD^+ ஆகியவற்றிலிருந்து உருவாகின்றன. NAD^+ இணை நொதியை மீளப்பெற, NADH ஆனது கண்டிப்பாக மீள ஆக்சிஜனேற்றமடைய வேண்டும். ஆக்சிஜன் இருப்பின், பைருவேட்டானது செல்சுவாசத்தில் முழுவதுமாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை தருகிறது. மேலும் NAD^+ மீள உருவாகிறது. இச்செயல்முறையின் போது அதிக ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது. காற்றில்லா சூழலில் இது லாக்டேஸ்டிஹைட்ரோஜெனேஸ் என்ற நொதியினால் லாக்டேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. மேலும், NAD^+ மீள உருவாகிறது. இங்கு ATP மூலக்கூறுகள் மேலும் உருவாவதில்லை.

3.3.3 கிளைகாலிசிஸ் நிகழ்வின் ஆற்றல் நிலை

கிளைகாலிசிஸின் போது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் ஆனது இரு மூலக்கூறுகள் ATP மற்றும் இரு மூலக்கூறுகள் NADH ஆகியனவற்றை தருகிறது. ATP மூலக்கூறுகள் ஆற்றல் மூலமாக செயல்படுகின்றன. NADH மூலக்கூறுகள் மைட்ரோகாண்டிரியாவில் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து அதிக எண்ணிக்கையில் ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன(தோராயமாக ஒரு NADH மூலக்கூறுக்கு மூன்று ATP மூலக்கூறுகள்).

படிநிலை எண்	விளக்கம்	உருவான ATP மூலக்கூறுகள்/ NADH மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
6	கிளிசரால்டிஹைடு – 3 – பாஸ்பேட்டிலிருந்து, 1,3 – பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரேட் உருவாதல்	2 NADH
7	1,3 – பிஸ்பாஸ்போ கிளிசரேட்டிலிருந்து, 3 – பாஸ்போ கிளிசரேட் உருவாதல்.	2 ATP
10	பாஸ்போஈனால் பைருவேட்டிலிருந்து பைருவேட் உருவாதல்.	2 ATP
1,3	குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் – 1,6 – பாஸ்பேட் உருவாதல்	2 ATP (பயன்படுத்தப்படுதல்)
ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிற்கு உருவாகும் நிகர ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை		2 ATP
ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிற்கு உருவாகும் நிகர NADH மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை		2 NADH

3.3.4 காற்றில்லா சூழலில் கிளைக்காலிசிஸ்

சில உயிரினங்கள், ஆக்சிஜன் இல்லா சூழலில் தொடர்ச்சியாக ஆற்றலை உருவாக்கும் இயல்பினை கொண்டுள்ளன. இந்நேர்வில் கிளைக்காலிசிஸைத் தொடர்ந்து காற்றில்லா செயல்முறையில் ATP உருவாகிறது.

ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டவாறு, வரம்பிற்குட்பட்ட ஆக்சிஜன் காணப்படும் போது, காற்றில்லா கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையில் குளுக்கோஸானது லாக்டேட்டாக மாற்றமடைகிறது. ஆக்சிஜன்

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 74 4/20/2020 1:32:22 PM